

LTH Challenge 2020

Solutions

Problem A - Fifty shades of pink

```
c = 0
for line in lines:
    if 'pink' in line.lower() or 'rose' in line.lower():
        c += 1
print(c if c else "I must watch Star Wars with my daughter")
```

Problem B - Social running

Antag att vi har personerna 1, 2, ..., N.

Om person 1 börjar springa kommer person N springa själv från person N-1.

Låt avståndet mellan person i och $i+1$ kallas d_i . Då vill vi minimera $d_i + d_{i-2}$ för något i .

Notera att vi också kan göra detta i början och i slutet, alltså måste vi betrakta $d_1 + d_{N-1}$ och $d_2 + d_N$ också.

Problem C - Sanic

```
r = float(input())
```

```
print(r - 1) # revolution revelation: one revolution is for free!
```

Problem D - Tram (I)

Antag att spårvägen skulle gå parallellt med x-axeln, alltså att den har ekvationen $y=c$.

Då vill vi hitta ett c som minimerar $\sum (y_i - c)^2$.

Vi deriverar med avseende på c och sätter ekvationen lika med 0. Det ger

$$2\sum (c - y_i) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad Nc = \sum y_i \quad \Leftrightarrow \quad c = (\sum y_i) / N.$$

Problem D - Tram (II)

Vi börjar med att rotera alla punkter -45° kring origo.

När punkterna har vridits är problemet omgjort till att linjen har ekvationen $y=c$.

Om punkten innan är (x_0, y_0) kan vi hitta r, θ så att

$$x_0 = r \cos \theta, y_0 = r \sin \theta$$

Vi söker (x_1, y_1) så att

$$x_1 = r \cos (\theta - 45^\circ), y_1 = r \sin (\theta - 45^\circ)$$

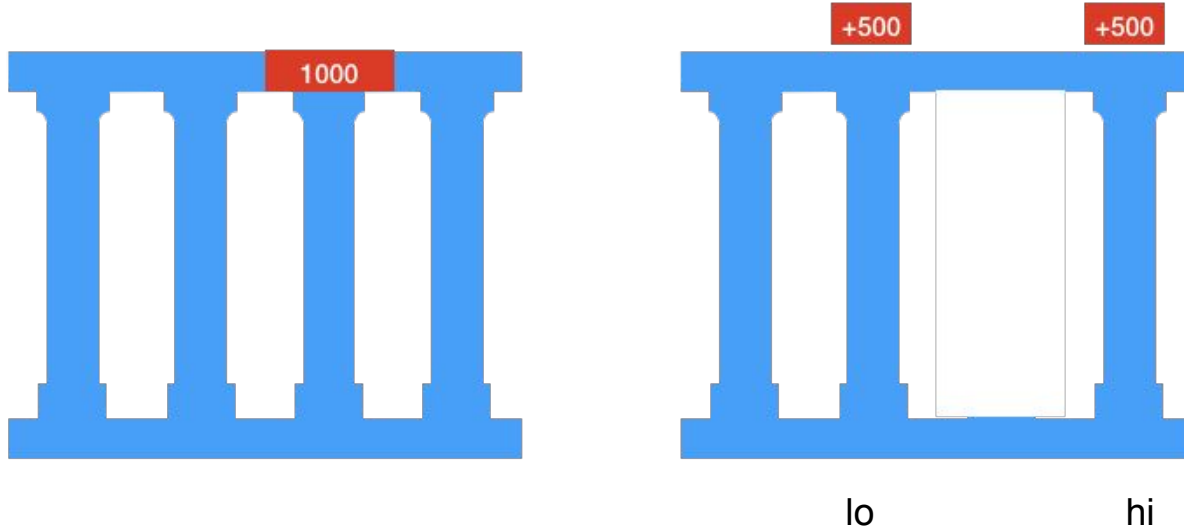
Det ger $y_1 = r \cos(\theta - 45^\circ) = r (\sin \theta \cos 45^\circ - \cos \theta \sin 45^\circ) = r / \sqrt{2} (y_0 - x_0)$

Problem D - Tram (III)

```
n = int(input())
ans = 0.0
for i in range(n):
    x, y = map(int, input().split())
    ans += y - x
print(ans / n)
```

Problem E - Jätten Finn (I)

Simulera borttagning av enskild pelare: linjär tid

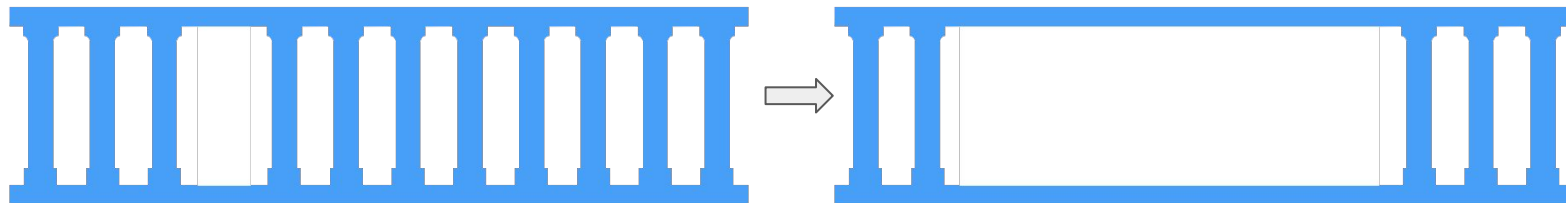


Belastning på lo = 1000 KN för hälften av borttagna pelare mellan lo och hi.
Fortsätt flytta lo och hi tills kaskaden stannar.

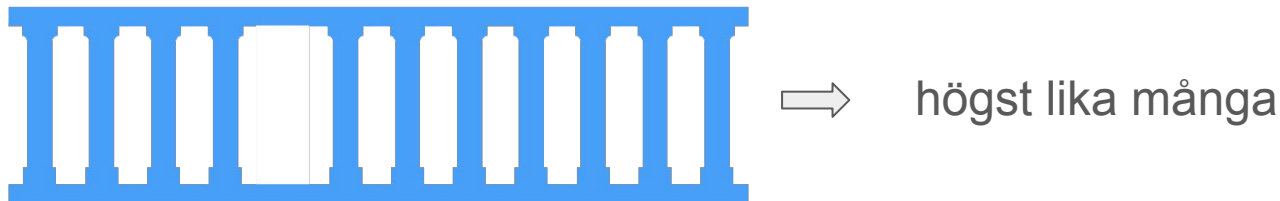
Problem E - Jätten Finn (II)

Naiv full lösning: Simulera borttagning av varje pelare. Kvadratisk tid. TLE.

Insikt för linjärtidslösning: Om borttagning af pelare 4 förstör pelare 3, 5, 6, ..., 9, ...



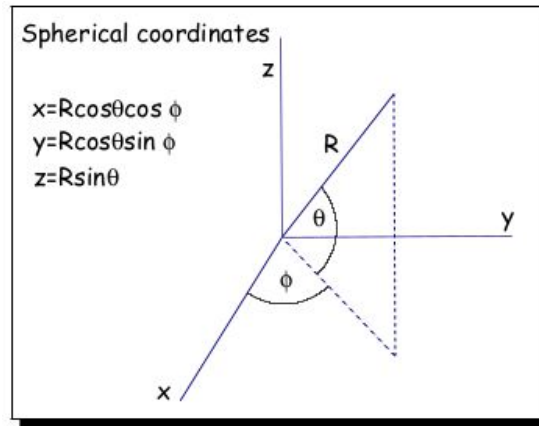
... så behövs ingen ny simulation för borttagning av pelare 5. Man kan »spola fram« till 10.



Problem F - Flygskam (I)

Hitta kortaste vägen givet ett antal flygrutter.

- Se problemet som en graf, då kan vi använda dijkstras algoritm
- Återstår: beräkna kantlängder (avstånd mellan sfäriska koordinater)
- Räkna om båda platserna till kartesiska koordinater.
- Få vinkeln mellan vektorerna med skalärprodukten
 - $u \cdot v = |u||v| \cdot \cos \alpha$, (längden av vektorerna är R).
 - Avståndet är $R \cdot \alpha$.



Problem F - Flygskam (II)

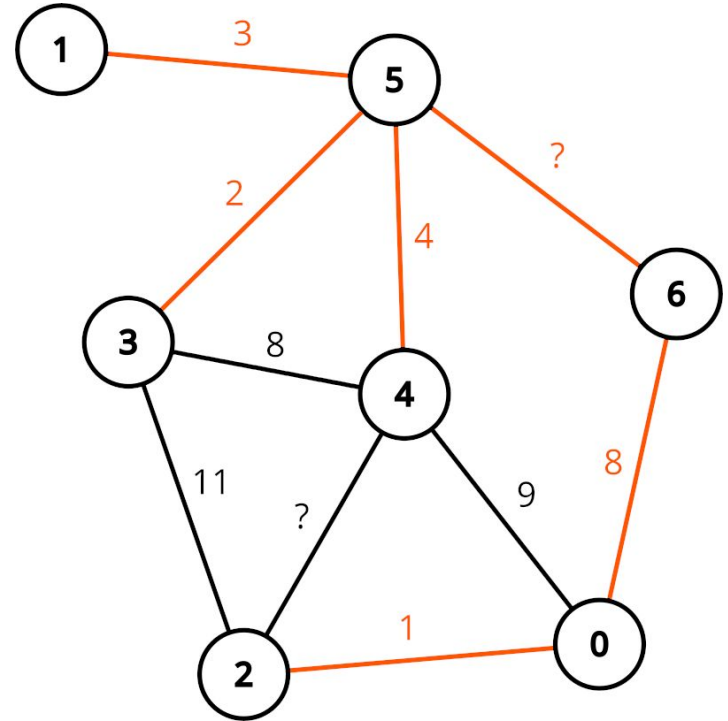
Beräkna kantlängder (avstånd mellan sfäriska koordinater)

- Överför till kartesiska koordinater (x, y, z)
- Avstånd längs en sfär = vinkel i radianer * radie
- Använd att skalärprodukten mellan vektorerna u, v:
 - $u \cdot v = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 = |u| |v| \cos(\text{vinkel mellan } u, v)$

Svårighet: Latitud ges som vinkel från ekvatorn, medan man ger vinkeln från nordpolen i sfäriska koordinater.

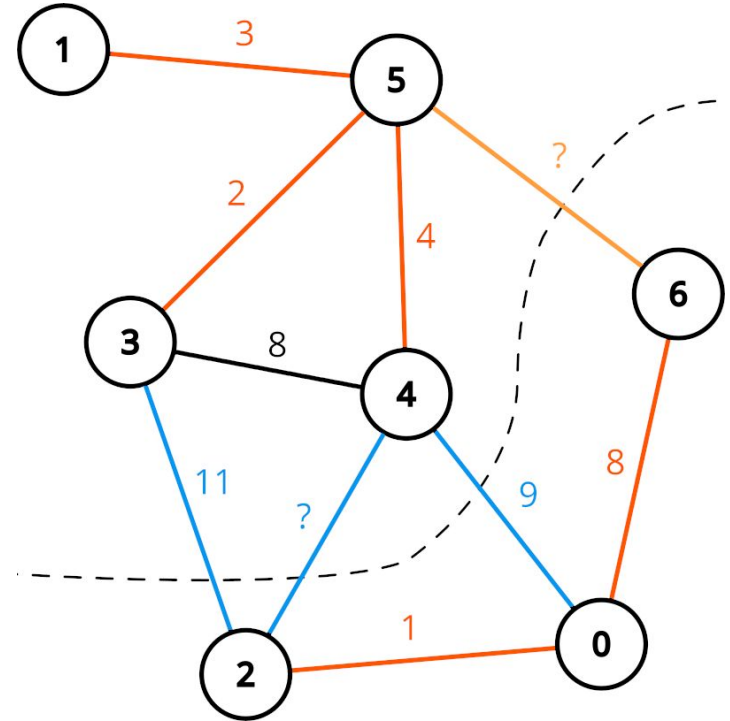
Problem G - Subway Map

- Tunnlar med kablar bildar ett minimum spanning tree (MST).
- Vi ska hitta minsta kantvikt för varje okänd kant så att detta spanning tree fortfarande är ett *minimum* spanning tree.



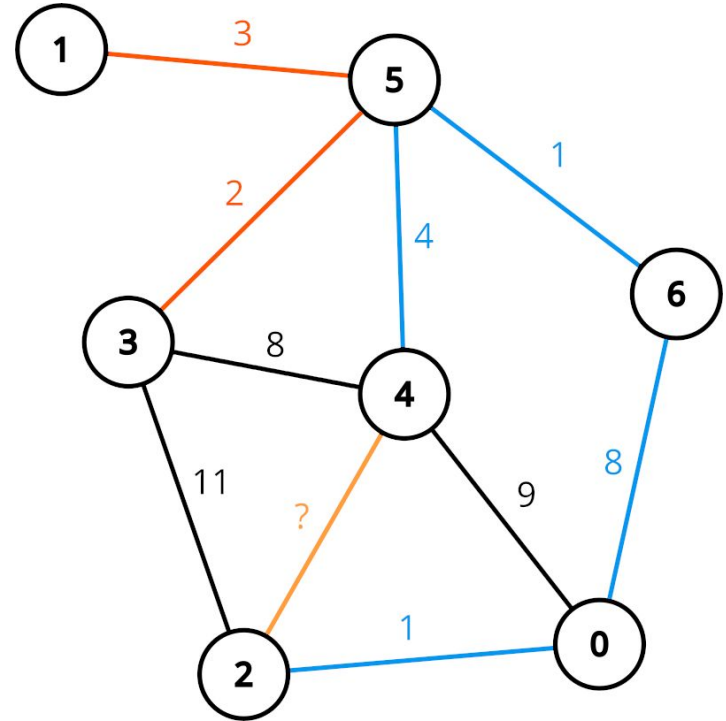
Problem G - Subway Map - Okänd kant i MST

- Kanten delar MST i två halvor
- Det får inte finnas någon kant mellan halvorna (blåa kanter i bilden) med en vikt som är mindre än den okända vikten.
- Sätt den okända vikten till minsta möjliga (1) så gäller detta.



Problem G - Subway Map - Okänd kant utanför MST

- För kanter utanför MST finns en unik väg genom MST mellan de 2 noderna (blåa kanter i bilden).
- Den okända vikten får inte vara mindre än någon vikt längs vägen.
- Kravet på kanten är alltså:
 $\text{vikt} \geq \text{maximal vikt längs vägen}$
- Vi börjar med att ge okända kanter i MST vikt 1, så alla kanter längs vägen är kända.



Problem G - Subway Map - Okänd kant utanför MST

Kvadratisk lösning:

För varje okänd kant utanför MST, hitta vägen i MST (t.ex. med DFS) och loopa genom kanterna.

$n \log n$ lösning:

- Använd binary lifting för att hitta maximal vikt.
- För varje nod, förberäkna den 2^k :e föräldern och maximal vikt längs hoppet (för $0 \leq k \leq \log n$).
- För varje okänd kant, hitta vägen (genom att hitta LCA) och ta maximal vikt av alla hopp.

